

Termodinámica

Física II

Temperatura

El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de “caliente” y “frío” basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente “caliente” suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente “frío”.

Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura

La temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. En general, esta relación es muy compleja, por lo que no es un buen punto de partida para definir la temperatura.

Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro en contacto con él. Una vez que el termómetro se estabiliza, leemos la temperatura.

El sistema está en una condición de equilibrio, en la cual la interacción entre el termómetro y el cuerpo ya no causa un cambio en el sistema. Llamamos **equilibrio térmico** a dicho estado

Ley cero de la termodinámica

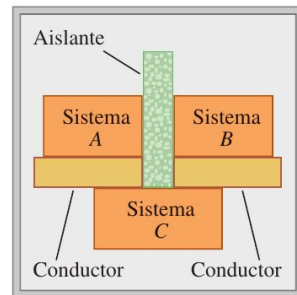
Considerando tres sistemas, A, B y C, que inicialmente no están en equilibrio térmico entre sí.

Separamos A y B con una pared aislante ideal pero dejamos que C interactúe tanto con A como con B.

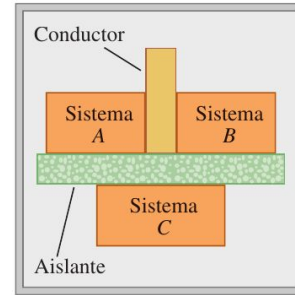
Esta interacción se indica con una barra amarilla que representa un conductor térmico, es decir, un material que permite la interacción térmica.

Esperamos hasta que se alcance el equilibrio térmico; entonces, A y B están en equilibrio térmico con C pero, ¿están en equilibrio térmico entre sí?

a) Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con el sistema C...



b) ...entonces los sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí.

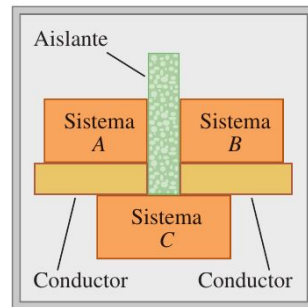


Ley cero de la termodinámica

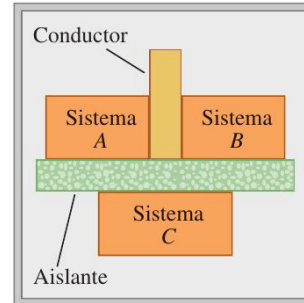
Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B , entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí.

Dos sistemas están en equilibrio térmico si y sólo si tienen la misma temperatura.

a) Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con el sistema C ...



b) ...entonces los sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí.



Escala de temperaturas

Suponga que marcamos con “0” el nivel del líquido del termómetro a la temperatura de congelación del agua pura, y con “100” el nivel a la temperatura de ebullición, y luego dividimos la distancia entre ambos puntos en cien intervalos iguales llamados grados. El resultado es la **escala de temperatura Celsius**

Temperatura Fahrenheit $\rightarrow T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ$ $\leftarrow$ Temperatura Celsius

	K	C	F
El agua hierve	373	100°	212°
	↑ 100 K	↑ 100 C°	↑ 180 F°
El agua se congela	273	0°	32°
El CO ₂ se solidifica	195	-78°	-109°
El oxígeno se licua	90	-183°	-298°
Cero absoluto	0	-273°	-460°

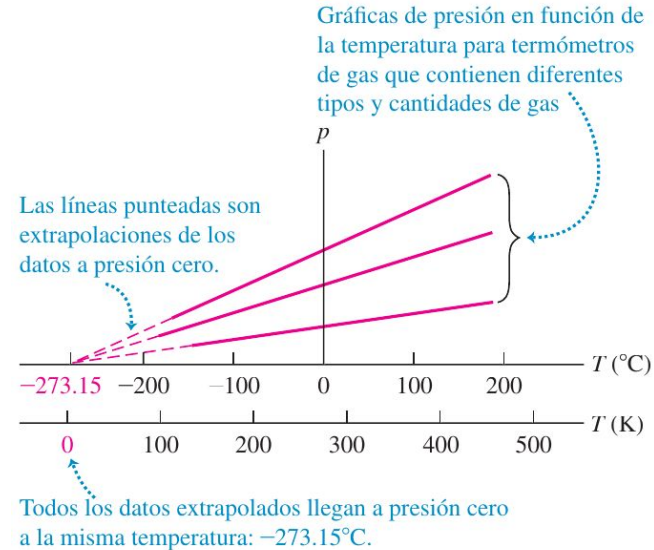
Escalas de temperaturas

Una cantidad de gas se coloca en un recipiente de volumen constante y medimos la presión a dos temperaturas, digamos, 0°C y 100°C, graficamos estos puntos y trazamos una recta entre ellos.

Si extrapolamos esta gráfica, vemos que hay una temperatura hipotética, -273.15°C, en la que la presión absoluta del gas sería cero.

Usamos esta temperatura extrapolada a presión cero como base para una escala de temperatura, con su cero en dicha temperatura: la **escala de temperatura Kelvin**.

$$\text{Temperatura Kelvin} \rightarrow T_K = T_C + 273.15 \leftarrow \text{Temperatura Celsius}$$



Calor

Si dos cuerpos a distinta temperatura entran en contacto térmico, uno se enfría y el otro se calienta hasta que ambos alcanzan equilibrio térmico.

La interacción que causa estos cambios de temperatura es básicamente una transferencia de energía de un cuerpo a otro.

La transferencia de **energía** que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la energía así transferida se llama **calor**.

Calor

Usamos el símbolo Q para denotar calor. Cuando el calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal dT , lo llamamos dQ .

Se observa que la cantidad de calor Q necesaria para elevar la temperatura de una masa m de cierto material de T_1 a T_2 es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura $\Delta T = T_2 - T_1$ y a la masa m del material.

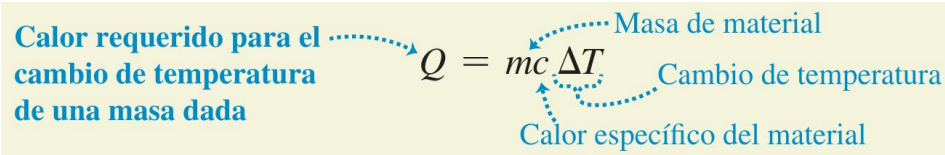


Diagram illustrating the equation $Q = mc\Delta T$ with labels for each variable:

- Q : Calor requerido para el cambio de temperatura de una masa dada
- m : Masa de material
- c : Calor específico del material
- ΔT : Cambio de temperatura

El **calor específico** c tiene valores diferentes para distintos materiales.

$$dQ = mc dT$$

$$c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT} \quad (\text{calor específico})$$

Calor

Recuerde que un mol de cualquier sustancia pura siempre contiene el mismo número de moléculas. La masa molar de cualquier sustancia, denotada con M , es la masa por mol.

La masa total m de material es la masa por mol M multiplicada por el número de moles n :

$$m = nM$$

$$Q = nMc \Delta T$$

El producto Mc se denomina **capacidad calorífica molar** (o calor específico molar) y se denota con C (mayúscula):

Calor requerido para
cambiar la temperatura
de cierto número de moles

$$Q = nC \Delta T$$

Número de moles de material

Cambio de temperatura

Capacidad calorífica molar del material

Cambio de fase

Usamos el término **fase** para describir un estado específico de la materia, como sólido, líquido o gas.

El compuesto H_2O existe en la fase sólida como hielo, en la fase líquida como agua y en la fase gaseosa como vapor de agua.

Una transición de una fase a otra es un **cambio de fase**. En esta situación, *agregar calor al sistema no eleva su temperatura, sino cambiar su fase.*

Para fundir una masa m de material con calor de fusión L_f se requiere una cantidad de calor Q dada por

$$Q = \pm mL$$

Transferencia de calor en un cambio de fase

Masa de material que cambia de fase

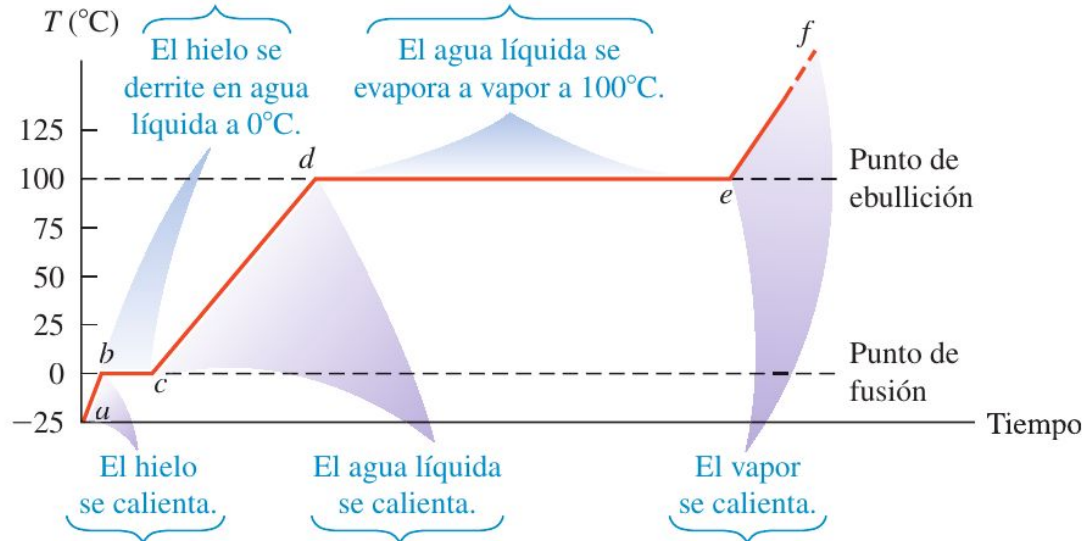
Calor latente para este cambio de fase

+ si entra calor al material, - si sale calor

Este proceso es reversible. Para congelar agua líquida a 0°C tenemos que eliminar calor; la magnitud es la misma, pero ahora Q es negativa porque se extrae calor en vez de agregarse.

Cambio de fase

Cambios de fase del agua. Durante estos periodos, la temperatura permanece constante y el cambio de fase procede a medida que se agrega calor: $Q = +mL$.



La temperatura del agua cambia. Durante estos periodos, la temperatura se eleva conforme se añade calor: $Q = mc\Delta T$.

$a \rightarrow b$: El hielo inicialmente a -25°C se calienta a 0°C .
 $b \rightarrow c$: La temperatura permanece a 0°C hasta que todo el hielo se derrite.
 $c \rightarrow d$: El agua se calienta a partir de 0°C a 100°C .
 $d \rightarrow e$: La temperatura permanece en 100°C hasta que toda el agua se vaporiza.
 $e \rightarrow f$: El vapor se calienta a temperaturas por encima de 100°C .

Transferencia de calor

Los tres mecanismos de transferencia de calor son:

- Conducción
- Convección
- Radiación

Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto.

La convección depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra.

La radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética sin que sea necesario que exista materia en el espacio entre los cuerpos.

Conducción

Si sujetamos el extremo de una varilla de cobre y colocamos el otro en una flama, el extremo que sostenemos se calienta cada vez más, aunque no esté en contacto directo con la flama.

El calor llega al extremo más frío por conducción a través del material.

Los átomos de las regiones más calientes tienen más energía cinética, en promedio, que sus vecinos más fríos. Así que empujan a sus vecinos, transfiriéndoles algo de su energía.

En los metales, algunos electrones pueden abandonar sus átomos originales y vagar por el metal.

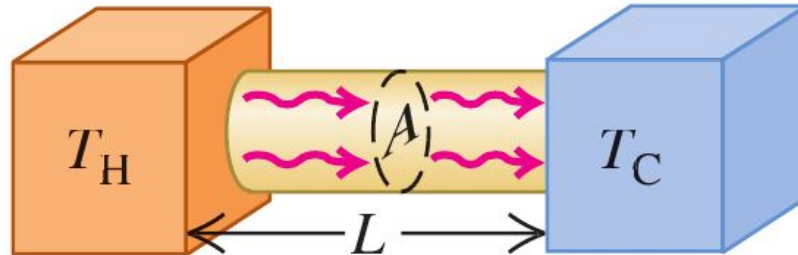
Esos electrones “libres” pueden llevar energía rápidamente de las regiones más calientes del metal a las más frías; por ello, los metales generalmente son buenos conductores del calor.

Conducción

La dirección de flujo de calor siempre es de la temperatura más alta a la más baja.

En una varilla de material conductor con área de sección transversal A y longitud L , el extremo izquierdo de la varilla se mantiene a una temperatura T_H , y el derecho a una temperatura menor T_C , así que fluye calor de izquierda a derecha.

Los costados de la varilla están cubiertos con un aislante ideal, de modo que no hay transferencia de calor por los lados.



Conducción

Si se transfiere una cantidad de calor dQ por la varilla en un tiempo dt , la rapidez de flujo de calor es dQ/dt . Llamamos a ésta la corriente de calor, denotada por H .

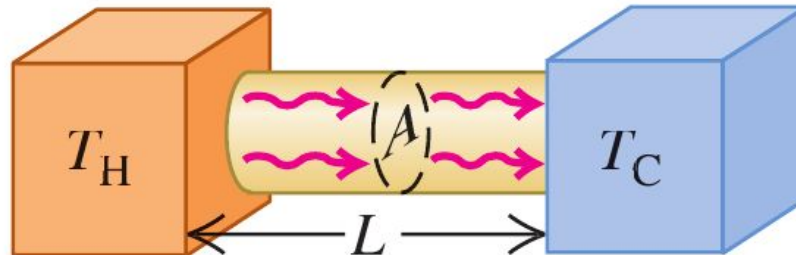
Se observa experimentalmente que la corriente de calor es proporcional al área de la sección transversal A de la varilla y a la diferencia de temperatura ($T_H - T_C$), e inversamente proporcional a la longitud de la varilla L :

$$H = \frac{dQ}{dt} = kA \frac{T_H - T_C}{L} \quad (17.21)$$

Razón de flujo de calor Temperaturas de los extremos caliente y frío de la varilla

Corriente de calor en conducción Longitud de la varilla

Conductividad térmica del material de la varilla Área de la sección transversal de la varilla



Conducción

La cantidad $(T_H - T_C) / L$ es la diferencia de temperatura por unidad de longitud, llamada **gradiente de temperatura**.

El valor numérico de la conductividad térmica k depende del material de la varilla.

Las unidades de corriente de calor H son unidades de energía por tiempo, es decir, de potencia; la unidad del SI para la corriente de calor es el watt ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$).

Si la temperatura varía de manera no uniforme a lo largo de la varilla conductora, introducimos una coordenada x a lo largo y generalizamos el gradiente de temperatura como dT/dx . La generalización correspondiente de la ecuación es:

$$H = \frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx}$$

Convección

La convección es transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra

Si el fluido circula impulsado por un ventilador o una bomba, el proceso se llama **convección forzada**

Si el flujo se debe a diferencias de densidad causadas por expansión térmica, como el ascenso de aire caliente, el proceso se llama **convección natural o convección libre**

Convección

La transferencia de calor por convección es un proceso muy complejo, y no puede describirse con una ecuación sencilla. Veamos algunos hechos experimentales:

- 1) La corriente de calor causada por convección es directamente proporcional al área superficial.
- 2) La viscosidad de los fluidos frena la convección natural cerca de una superficie estacionaria, formando una película superficial que, en una superficie vertical, suele tener el mismo valor aislante que 1.3 cm de madera terciada
- 3) La corriente de calor causada por convección es aproximadamente proporcional a la potencia $5/4$ de la diferencia de temperatura entre la superficie y el cuerpo principal del fluido

Radiación

La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, los rayos infrarrojos y la radiación ultravioleta.

Habría esta transferencia de calor aunque sólo hubiera vacío entre nosotros y la fuente de calor.

Todo cuerpo, aun a temperaturas ordinarias, emite energía en forma de radiación electromagnética.

A temperaturas ambiente casi toda la energía se transporta en ondas de infrarrojo con longitudes de onda mucho mayores que las de la luz visible. Al aumentar la temperatura, las longitudes de onda se desplazan hacia valores mucho menores.

Radiación

La tasa de radiación de energía de una superficie es proporcional a su área superficial A , y a la cuarta potencia de la temperatura T absoluta (Kelvin).

La tasa también depende de la naturaleza de la superficie; esta dependencia se describe con una cantidad e llamada **emisividad**

La corriente de calor $H = dQ/dt$ debida a radiación de un área superficial se puede expresar como

The diagram shows the equation $H = Ae\sigma T^4$ with labels and arrows pointing to each variable:

- Corriente de calor por radiación** points to H .
- Área de la superficie emisora** points to A .
- Emisividad de la superficie** points to e .
- Constante de Stefan-Boltzmann** points to σ .
- Temperatura absoluta de la superficie** points to T^4 .

Esta relación se llama ley de **Stefan-Boltzmann**

Radiación

Si bien un cuerpo a temperatura T está irradiando, su entorno a temperatura T también lo hace, y el cuerpo absorbe parte de esta radiación.

Si el cuerpo está en equilibrio térmico con su entorno $T = T_s$, las tasas de radiación y absorción deben ser iguales.

La tasa neta de radiación de un cuerpo a temperatura T con un entorno a temperatura T_s

Diagram illustrating the equation for net radiation heat transfer rate:

$$H_{\text{net}} = A e \sigma (T^4 - T_s^4)$$

Labels and their corresponding terms in the equation:

- Corriente de calor neto en la radiación** points to H_{net} .
- Área de la superficie emisora** points to A .
- Emisividad de la superficie** points to e .
- Constante de Stefan-Boltzmann** points to σ .
- Temperaturas absolutas de la superficie (T) y sus alrededores (T_s)** points to the temperature terms $T^4 - T_s^4$.

Radiación, clima y cambio climático

Nuestro planeta constantemente absorbe la radiación proveniente del Sol.

En el equilibrio térmico, la rapidez con la que nuestro planeta absorbe la radiación solar debe ser igual a la rapidez con la que emite radiación al espacio.

La presencia de una atmósfera en nuestro planeta tiene un efecto significativo en este equilibrio.

La mayor parte de la radiación que nuestro planeta emite al espacio es la radiación infrarroja. Sin embargo, nuestra atmósfera no es completamente transparente a la radiación infrarroja.

Esto se debe a que nuestra atmósfera contiene dióxido de carbono (CO_2), que es su cuarto constituyente más abundante.

Las moléculas de CO_2 de la atmósfera tienen la propiedad de absorber parte de la radiación infrarroja que se dirige hacia arriba desde la superficie.

Radiación, clima y cambio climático

Para mantener el equilibrio térmico, la superficie de la Tierra debe compensar esto aumentando su temperatura T y, por ende, su tasa total de energía radiante (que es proporcional a T^4).

Este fenómeno, llamado **efecto de invernadero**

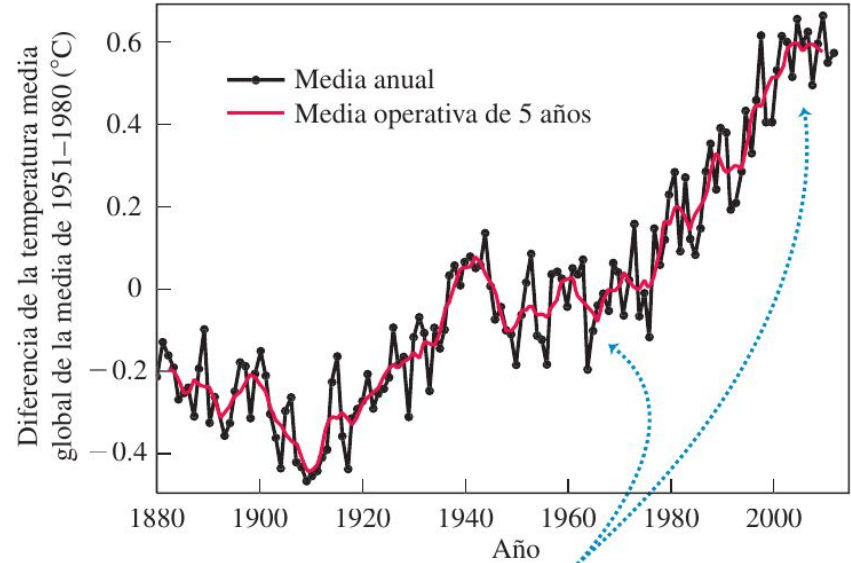
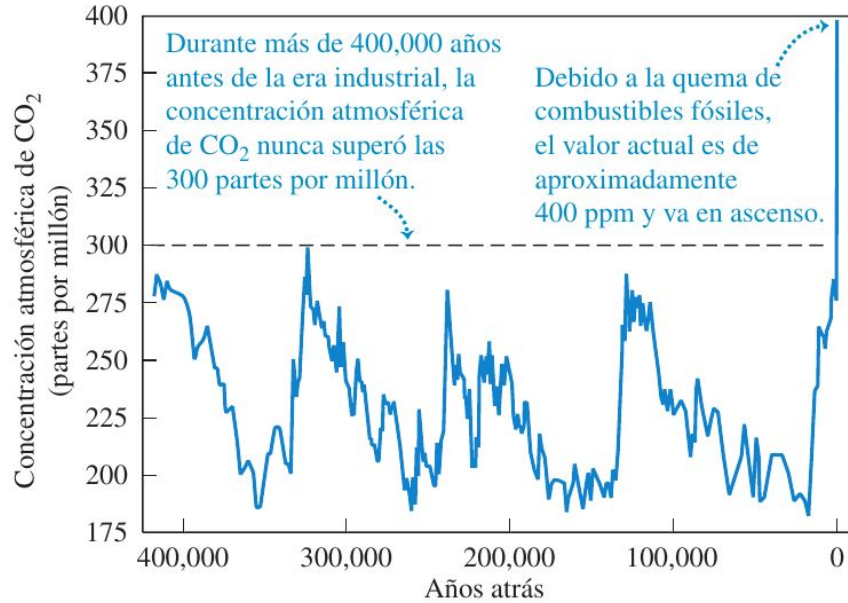
Esto hace que la temperatura de la superficie de nuestro planeta se eleve aproximadamente 33°C con respecto a la que registraría si no hubiera CO_2 atmosférico.

Sin CO_2 , la temperatura media de la superficie terrestre estaría por debajo del punto de congelación del agua, y la vida como la conocemos, sería imposible.

Mientras que el CO_2 atmosférico tiene un efecto benéfico, demasiado CO_2 puede tener consecuencias extremadamente negativas.

Desde el inicio de la era industrial, la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, ha elevado la concentración de CO_2 en la atmósfera a niveles sin precedentes

Radiación, clima y cambio climático



El aumento de CO₂ atmosférico debido a la quema de combustibles fósiles es la causa de este aumento continuo de las temperaturas medias globales.

Teoría de gases

Las condiciones en que existe un material dado se describen con cantidades físicas como presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Estas cantidades se denominan **variables de estado**.

El volumen V de una sustancia suele estar determinado por su presión p , temperatura T y cantidad de sustancia, descrita por la masa m_{total} o por el número de moles n .

No es posible cambiar una de estas variables sin alterar otra.

En unos cuantos casos, la relación entre p , V , T y m_{total} (o n) podemos expresarla mediante la ecuación de estado:

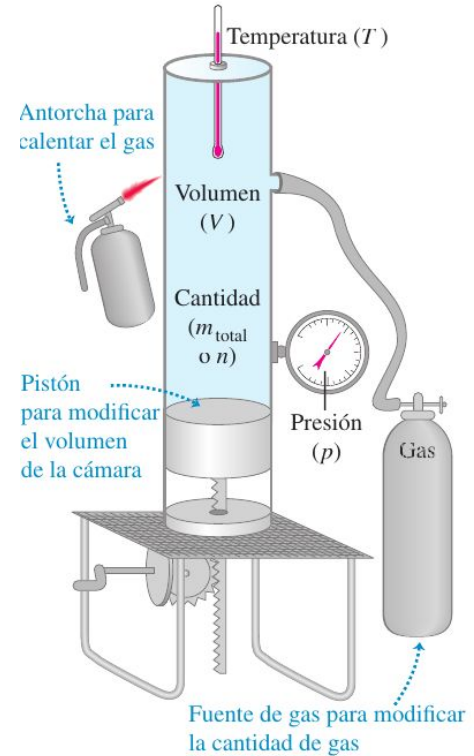
$$V = V_0[1 + \beta(T - T_0) - k(p - p_0)]$$

Teoría de gases

El cilindro tiene un pistón móvil para variar el volumen, la temperatura puede modificarse por calentamiento, y podemos bombear cualquier cantidad de gas que deseemos al cilindro

Luego medimos la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas.

Por lo general, lo más fácil es describir la cantidad de un gas en términos del número de moles n , en vez de la masa.



$$\text{Masa total de la sustancia} \rightarrow m_{\text{total}} = nM \leftarrow \begin{array}{l} \text{Número de moles de la sustancia} \\ \text{Masa molar de la sustancia} \end{array}$$

Teoría de gases

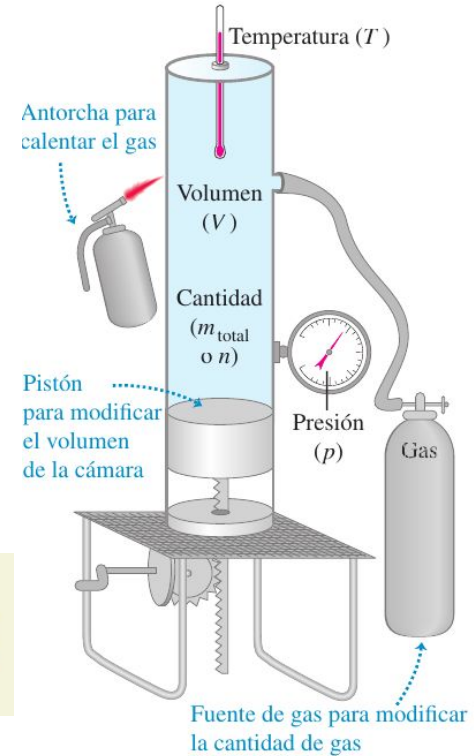
Las mediciones del comportamiento de diversos gases dan origen a tres conclusiones:

1. El volumen V es proporcional al número de moles n .
2. El volumen varía inversamente con la presión absoluta p .
3. La presión es proporcional a la temperatura absoluta T .

**Ecuación
del gas ideal:**

$$pV = nRT$$

Presión del gas $\rightarrow$ p
Volumen del gas $\rightarrow$ V
Número de moles del gas $\rightarrow$ n
Temperatura absoluta del gas $\rightarrow$ T
Constante de los gases $\rightarrow$ R



Teoría de gases

El gas ideal es aquél para el cual la ecuación $pV = nRT$ se cumple con precisión para todas las presiones y temperaturas

Se trata de un modelo idealizado; funciona mejor a presiones muy bajas y altas temperaturas, cuando las moléculas del gas están muy separadas y en rápido movimiento.

Llamamos a R la constante de los gases (o constante del gas ideal) y, llamativamente, resulta igual para todos los gases.

$$R = 8.3144621(75) \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

Teoría de gases

Podemos expresar la ecuación del gas ideal en términos de la masa m_{total} del gas, usando $m_{\text{total}} = nM$:

$$pV = \frac{m_{\text{total}}}{M}RT$$

De esto, podemos obtener una expresión para la densidad $\rho = m_{\text{total}}/V$ del gas:

$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

Para una masa constante (o número constante de moles) del gas ideal, el producto nR es constante, por lo que la cantidad pV/T también es constante.

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \text{constante} \quad (\text{gas ideal, masa constante})$$

Primera ley de la termodinámica

Sistema termodinámico

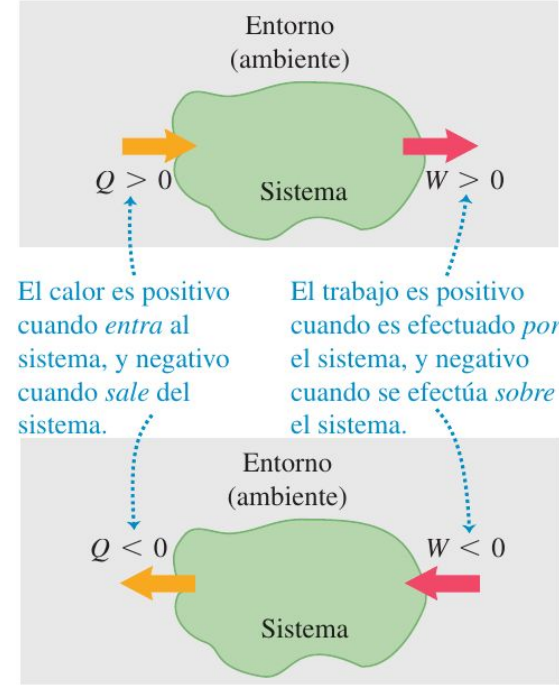
Un **sistema termodinámico** es cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad, y que podría intercambiar energía con el entorno.

Un proceso termodinámico es aquel donde hay cambios en el estado (volumen, temperatura y presión) de un sistema termodinámico.

Describimos las relaciones de energía de cualquier proceso termodinámico en términos de la cantidad de calor Q agregada al sistema y el trabajo W realizado por éste.

Un valor positivo de Q representa flujo de calor hacia el sistema.

Un valor positivo de W representa trabajo realizado por el sistema sobre el entorno



Trabajo realizado al cambiar el volumen

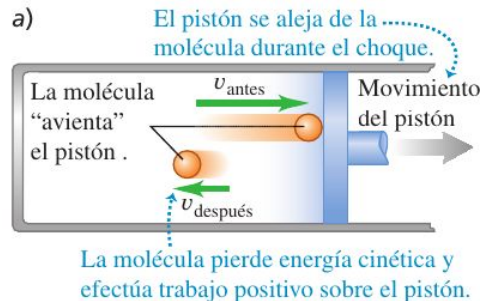
Una cantidad de gas en un cilindro con un pistón móvil es un ejemplo sencillo de sistema termodinámico.

Al expandirse un gas, empuja las superficies de sus fronteras, las cuales se mueven hacia afuera; por lo tanto, siempre realiza trabajo positivo.

Cuando una molécula choca en un contra una de superficie, si la superficie no se mueve, ejerce una fuerza momentánea sobre ella pero no realiza trabajo.

En cambio, si la superficie se mueve, la molécula sí realiza trabajo sobre la superficie durante el choque.

Si el pistón se mueve, de modo que aumente el volumen del gas, las moléculas que golpean el pistón ejercen una fuerza a lo largo de una distancia y realizan trabajo positivo sobre el pistón.



Trabajo realizado al cambiar el volumen

Consideramos un sistema cuyo volumen puede cambiar (un gas, líquido o sólido) en un cilindro con pistón móvil. Suponga que el área transversal del cilindro es A y la presión ejercida por el sistema en la cara del pistón es p .

La fuerza total F ejercida por el sistema sobre el pistón es $F = pA$. Si el pistón se mueve hacia afuera una distancia infinitesimal dx , el trabajo dW realizado por dicha fuerza es

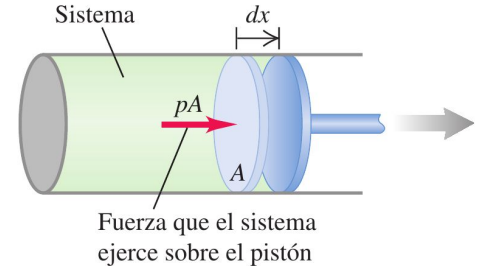
$$dW = F dx = pA dx$$

Pero

$$A dx = dV$$

Donde dV es el cambio infinitesimal de volumen del sistema. Así, podemos expresar el trabajo efectuado por el sistema en este cambio infinitesimal de volumen como

$$dW = p dV$$



Trabajo realizado al cambiar el volumen

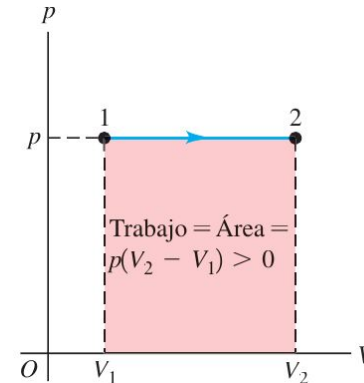
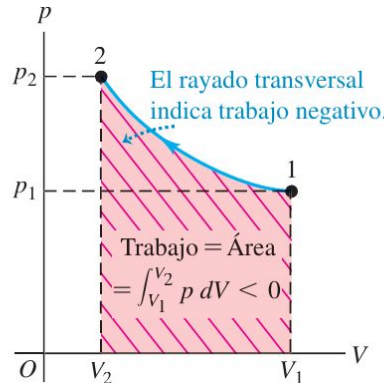
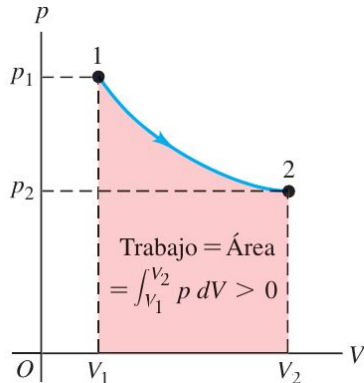
En un cambio finito de volumen de V_1 a V_2 ,

Trabajo efectuado en un cambio de volumen

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

Límite superior = volumen final
Integral de la presión con respecto al volumen
Límite inferior = volumen inicial

Para evaluar la integral de la ecuación, hay que saber cómo varía la presión en función del volumen.

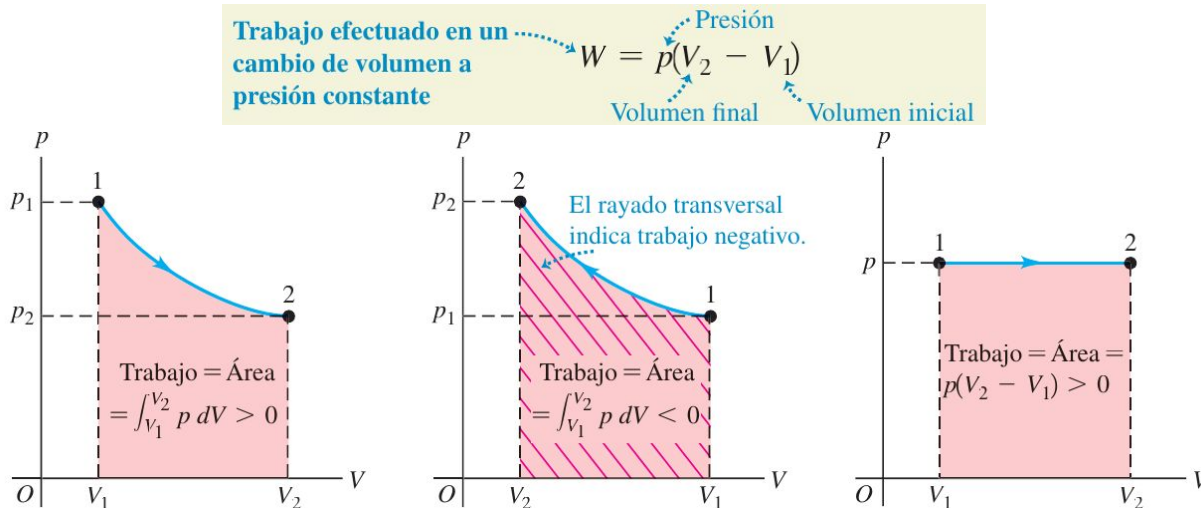


Trabajo realizado al cambiar el volumen

El trabajo es positivo cuando el sistema se expande. En una expansión del estado 1 al 2 (en a), el área bajo la curva y el trabajo son positivos.

Una compresión de 1 a 2 en b, da un área negativa; cuando un sistema se comprime, su volumen disminuye y realiza trabajo negativo sobre su entorno

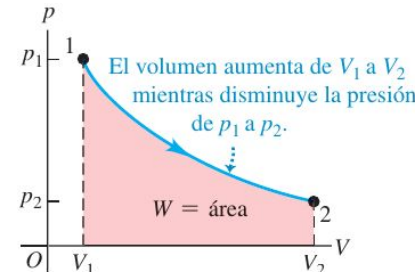
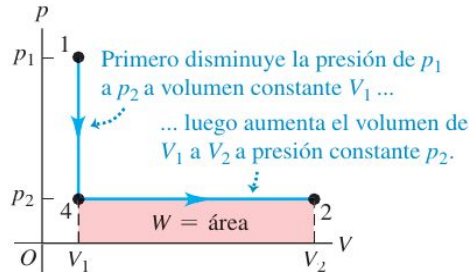
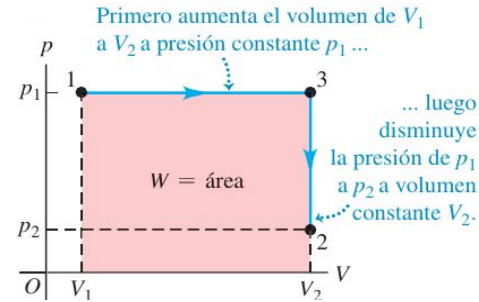
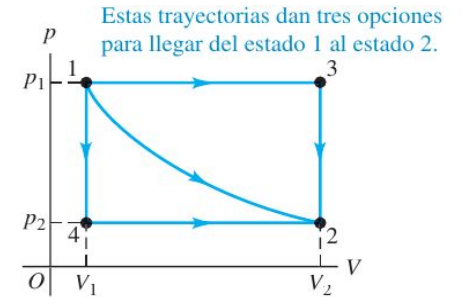
Si el volumen es constante, el sistema no efectúa trabajo porque no hay desplazamiento.



Trabajo efectuado en un proceso termodinámico

Cuando un sistema termodinámico cambia de un estado inicial a uno final, pasa por una serie de estados intermedios, a los que llamamos trayectoria.

El punto 1 representa un estado inicial con presión p_1 y volumen V_1 , y el punto 2 representa un estado final con presión p_2 y volumen V_2

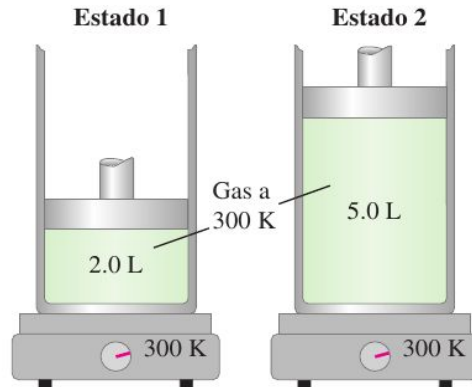


Calor agregado en un proceso termodinámico

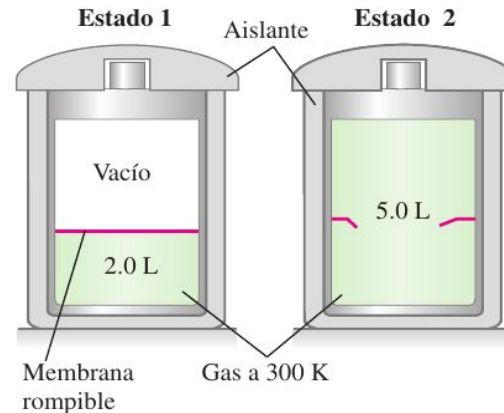
Al igual que el trabajo, el calor agregado a un sistema termodinámico cuando cambia de estado depende de la trayectoria del estado inicial al final.

Suponga que nos interesa cambiar el volumen de cierta cantidad de gas ideal de 2.0 L a 5.0 L manteniendo la temperatura en $T = 300\text{ K}$

a) El sistema realiza trabajo sobre el pistón: la plancha caliente agrega calor al sistema ($W > 0$ y $Q > 0$).



b) El sistema no efectúa trabajo; no entra ni sale calor del sistema ($W = 0$ y $Q = 0$).



Calor agregado en un proceso termodinámico

Por esta dependencia de la trayectoria, sería absurdo decir que un sistema “contiene” cierta cantidad de calor.

Suponga que asignamos un valor arbitrario al “calor de un cuerpo” en algún estado de referencia. Es de suponer que el “calor en el cuerpo” en algún otro estado sería igual al calor en el estado de referencia más el calor agregado cuando el cuerpo pasa al segundo estado.

Pero eso es ambiguo, como acabamos de ver: el calor agregado depende de la trayectoria que se siga del estado de referencia al segundo estado. Debemos concluir que no hay una forma congruente de definir el “calor en un cuerpo”; no es un concepto útil.

Si bien no tiene sentido hablar del “trabajo en un cuerpo” o el “calor en un cuerpo”, sí lo tiene hablar de la cantidad de energía interna en un cuerpo. Este importante concepto es nuestro siguiente tema.

Primera ley de la termodinámica

La materia consiste en átomos y moléculas, y éstos se componen de partículas que tienen energías cinética y potencial.

Definimos tentativamente la energía interna de un sistema como la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constitutivas, más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas.

Durante un cambio de estado del sistema, la energía interna podría cambiar de un valor inicial U_1 a uno final U_2 . Denotamos el cambio en energía interna como $\Delta U = U_2 - U_1$

Cuando agregamos cierta cantidad de calor Q a un sistema y éste no realiza trabajo durante el proceso (por lo que $W = 0$), la energía interna aumenta en una cantidad igual a Q ; es decir, $\Delta U = Q$.

Primera ley de la termodinámica

Cuando el sistema efectúa un trabajo W expandiéndose contra su entorno y no se agrega calor durante ese proceso, sale energía del sistema y disminuye la energía interna: W es positivo, Q es cero y $\Delta U = -W$.

Si hay tanto transferencia de calor como trabajo, el cambio total de energía interna es

Primera ley de la termodinámica:

Cambio en la energía interna del sistema termodinámico

$$\Delta U = Q - W$$

Calor agregado al sistema $\cdots \nearrow$ $\nwarrow \cdots$ Trabajo hecho por el sistema

Podemos reacomodar esto así:

$$Q = \Delta U + W$$

Primera ley de la termodinámica

Al principio de esta explicación, definimos tentativamente la energía interna en términos de energías cinética y potencial microscópicas.

Calcular la energía interna de este modo para cualquier sistema real sería demasiado complicado.

Esta definición no es operativa porque no describe cómo determinar la energía interna a partir de cantidades físicas que podamos medir directamente.

Definimos el cambio de energía interna ΔU durante cualquier cambio de un sistema como la cantidad dada por la ecuación $\Delta U = Q - W$.

Podemos definir que la energía interna de un sistema tiene cierto valor en algún estado de referencia, y luego usar la ecuación para definir la energía interna en cualquier otro estado.

Si definimos $\Delta U = Q - W$, entonces, cuando el sistema pase del estado 1 al 2 por dos trayectorias distintas, ¿cómo sabemos que ΔU es el mismo para las dos trayectorias?

Primera ley de la termodinámica

Experimentalmente, se demuestra que tanto Q y W dependen de la trayectoria, $\Delta U = Q - W$ es independiente de la trayectoria.

El cambio de energía interna de un sistema durante cualquier proceso termodinámico depende sólo de los estados inicial y final, no de la trayectoria que lleva de uno al otro.

Tipos de procesos termodinámicos

Proceso adiabático: proceso donde no hay transferencia de calor desde el sistema ni tampoco hacia éste: $Q = 0$.

$$U_2 - U_1 = \Delta U = -W \quad (\text{proceso adiabático})$$

Cuando un sistema se expande adiabáticamente, W es positivo (el sistema efectúa trabajo sobre su entorno), por lo que ΔU es negativo y la energía interna disminuye.

Si un sistema se comprime adiabáticamente, W es negativo (el entorno efectúa trabajo sobre el sistema) y U aumenta.

Tipos de procesos termodinámicos

Un **proceso isocórico** se efectúa a volumen constante.

Si el volumen de un sistema termodinámico es constante, no efectúa trabajo sobre su entorno; por lo tanto, $W = 0$ y

$$U_2 - U_1 = \Delta U = Q \quad (\text{proceso isocórico})$$

En un proceso isocórico, toda la energía agregada como calor permanece en el sistema como aumento de energía interna.

Calentar un gas en un recipiente cerrado de volumen constante es un ejemplo de proceso isocórico.

Tipos de procesos termodinámicos

Un **proceso isobárico** se efectúa a presión constante. En general, ninguna de las tres cantidades ΔU , Q y W es cero en un proceso isobárico, pero aun así es fácil calcular W .

$$W = p(V_2 - V_1) \quad (\text{proceso isobárico})$$

Tipos de procesos termodinámicos

Un **proceso isotérmico** se efectúa a temperatura constante.

Todo intercambio de calor con el entorno debe efectuarse con lentitud suficiente para que se mantenga el equilibrio térmico.

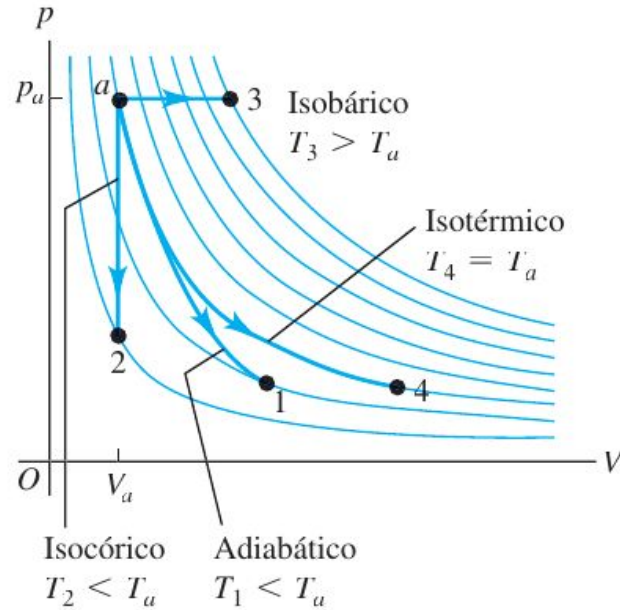
En general, ninguna de las cantidades ΔU , Q o W es cero en un proceso isotérmico.

En algunos casos especiales, la energía interna de un sistema depende únicamente de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. El sistema más conocido que posee esta propiedad especial es el gas ideal.

Si la temperatura es constante, la energía interna también lo es; $\Delta U = 0$ y $Q = W$. Es decir, toda la energía que entre al sistema como calor Q deberá salir como trabajo W efectuado por el sistema.

Tipos de procesos termodinámicos

Gráfica pV para cada uno de estos cuatro procesos con una cantidad constante de gas ideal



Segunda ley de la termodinámica

Dirección de los procesos termodinámicos

Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles, es decir, se efectúan espontáneamente en una dirección pero no en la otra.

El flujo de calor de un cuerpo caliente a uno más frío es irreversible, lo mismo que la expansión libre de un gas.

A pesar de esta dirección preferente para todos los procesos naturales, podemos imaginar un tipo de procesos idealizados que serían reversibles.

Un sistema que experimenta este proceso reversible idealizado siempre está muy cerca del equilibrio termodinámico en su interior y con sus alrededores.

Cualquier cambio de estado que se presente podría revertirse con sólo modificar infinitesimalmente las condiciones del sistema.

Entonces, los procesos reversibles son procesos en equilibrio, con el sistema siempre en equilibrio termodinámico.

Segunda ley de la termodinámica

Las pruebas experimentales sugieren que es imposible construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo, es decir, una máquina con una eficiencia térmica del 100%.

Esta imposibilidad es la base del siguiente enunciado de la segunda ley de la termodinámica

Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició.

Segunda ley de la termodinámica

El calor fluye espontáneamente de los cuerpos más calientes a los más fríos, nunca a la inversa.

Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente.

La segunda ley de la termodinámica, tal como la planteamos, no es una ecuación ni una relación cuantitativa, sino un planteamiento de imposibilidad.

No obstante, sí podemos expresar esta ley como una relación cuantitativa empleando el concepto de entropía,

Entropía

Hay una relación entre la dirección de un proceso y el desorden o la aleatoriedad del estado resultante.

La energía cinética macroscópica es la energía asociada a movimientos organizados y coordinados de muchas moléculas, mientras que la transferencia de calor supone cambios de energía en un movimiento molecular desordenado, aleatorio.

Por lo tanto, la conversión de energía mecánica en calor implica un aumento de la aleatoriedad o el desorden.

El flujo de calor irreversible aumenta el desorden porque las moléculas inicialmente están acomodadas en regiones más calientes y más frías;

La entropía es una medida cuantitativa del desorden.